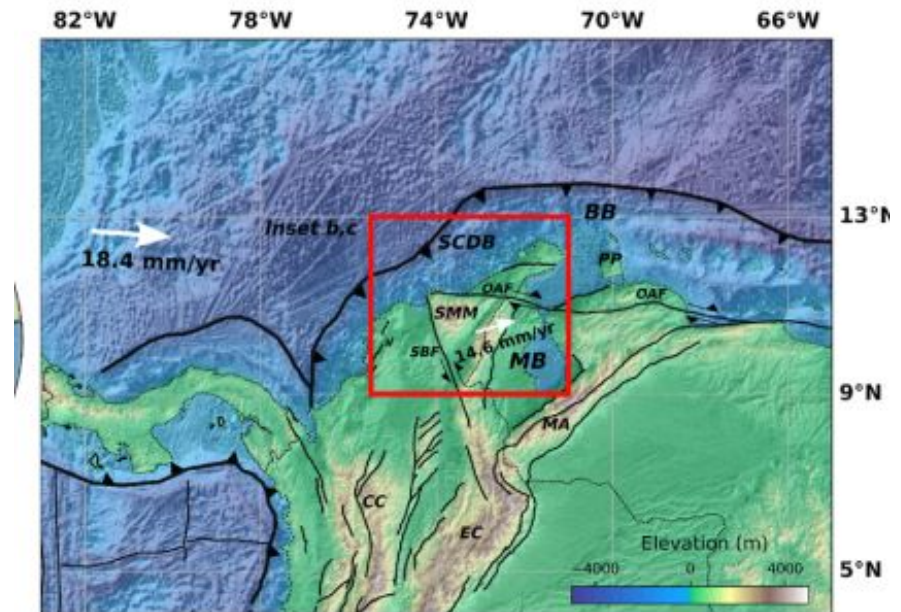
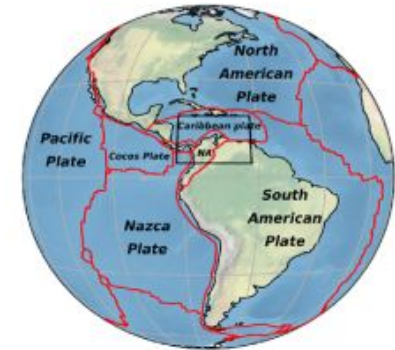
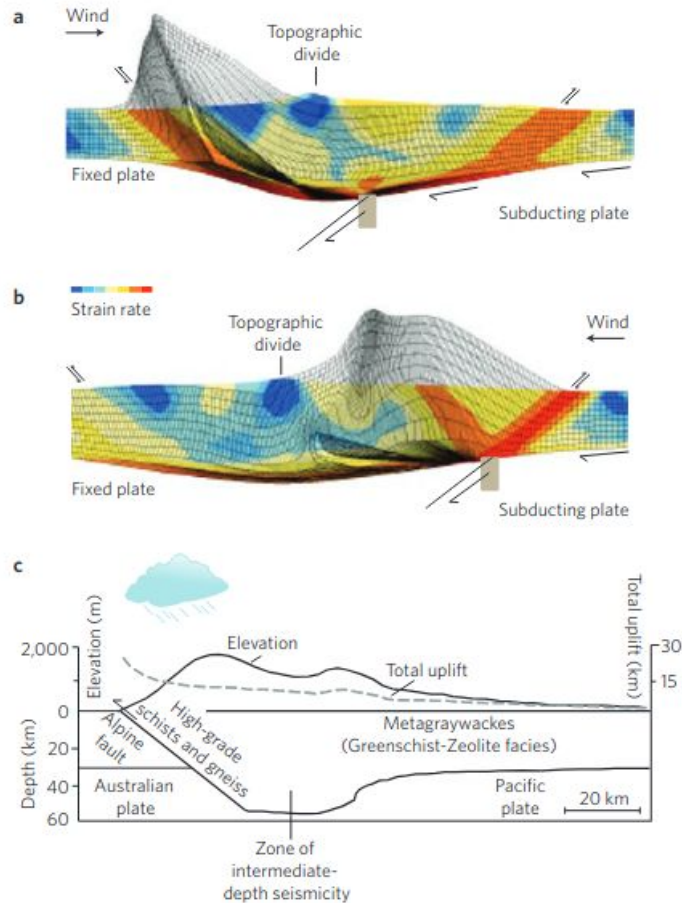


# Análisis geoespacial de los patrones de exhumación en la Sierra Nevada de Santa marta

Presentación # 3  
Miguel Alzate

# Introducción

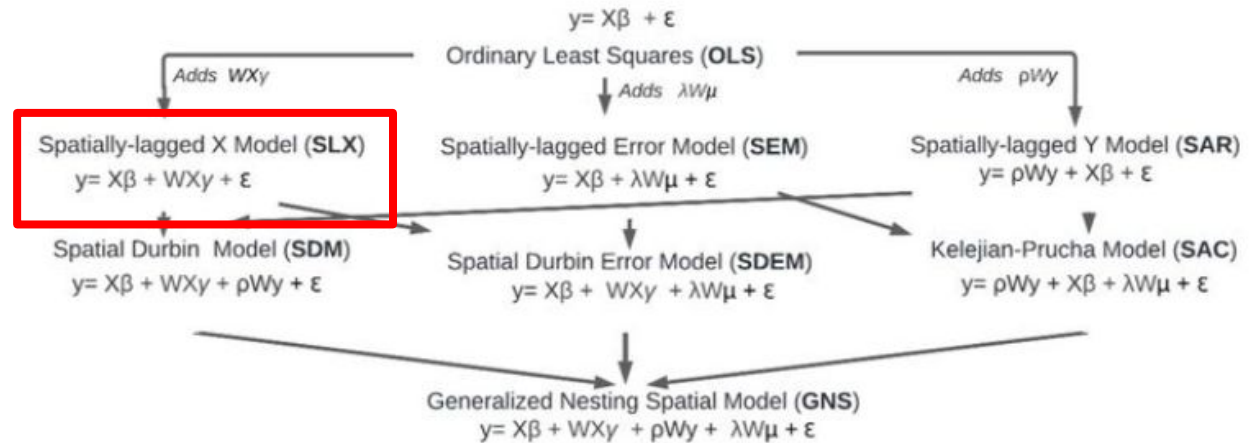
## Relación entre tectónica y clima en el desarrollo de relieve



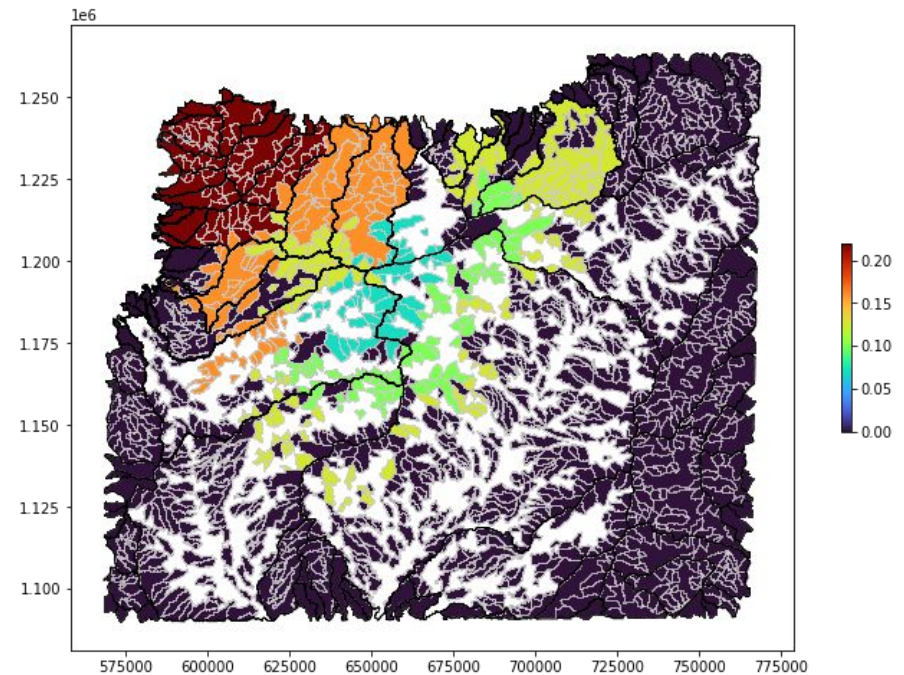
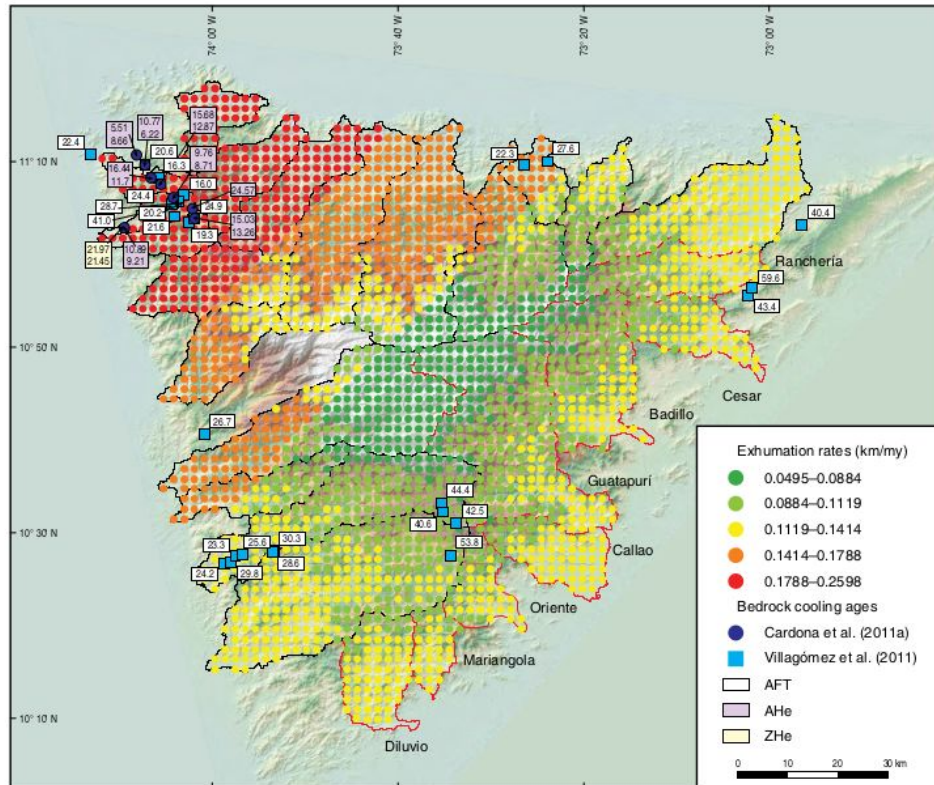
# Metodología

## Modelos autoregresivos SAR

### Modelos autoregresivos



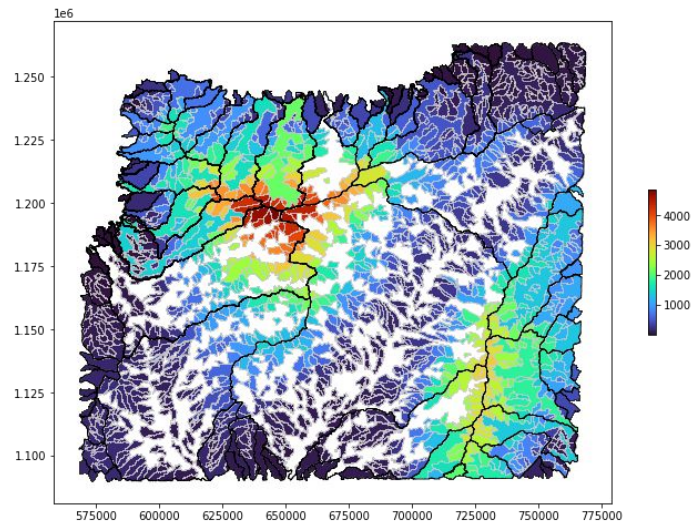
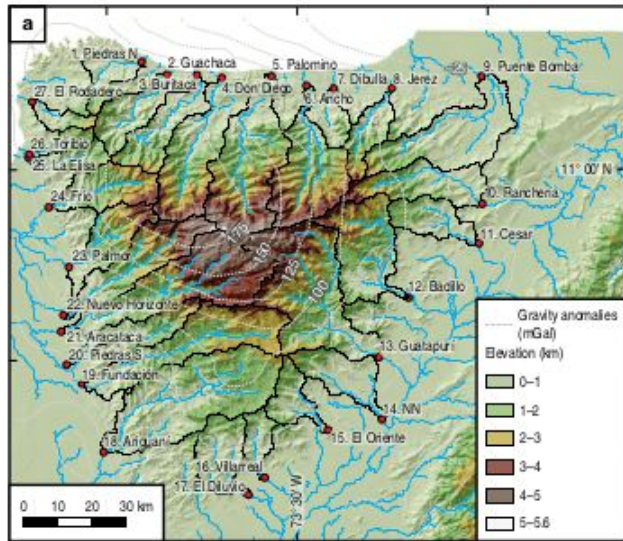
# Metodología: Variables Tasa de exhumación



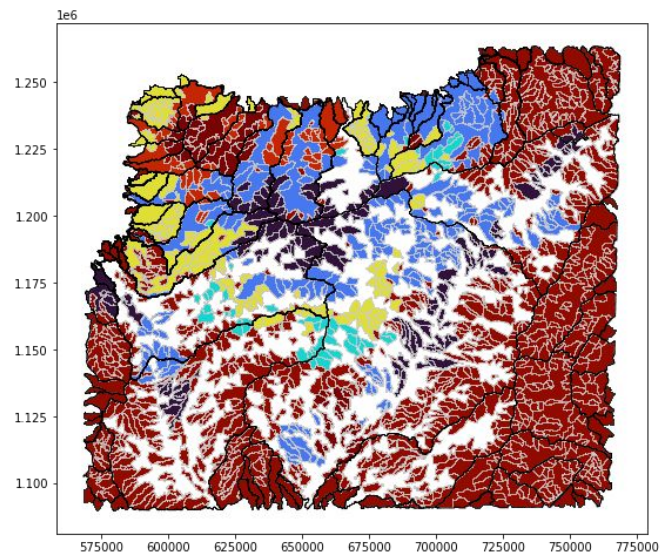
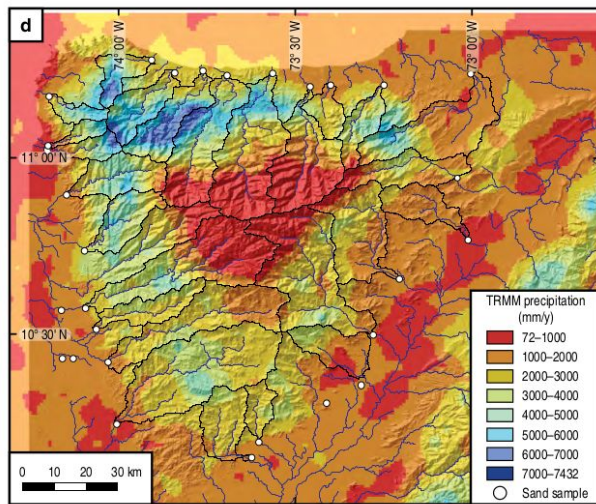
Tomado de: Parra et al., (2020)



# Elevación



## Mapa de precipitación



UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
DE COLOMBIA



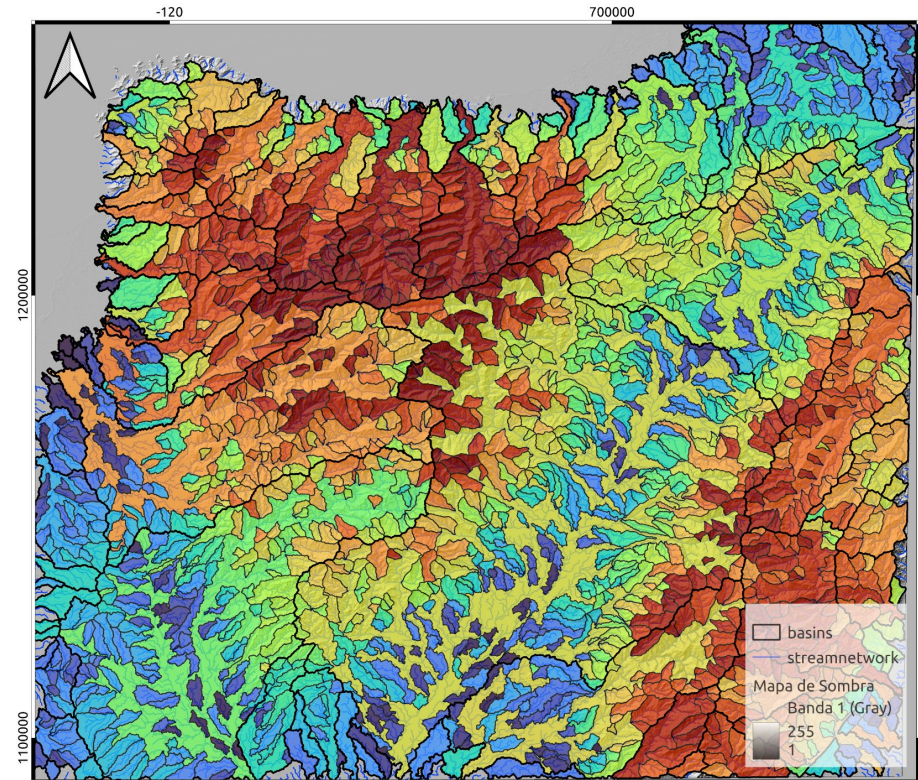
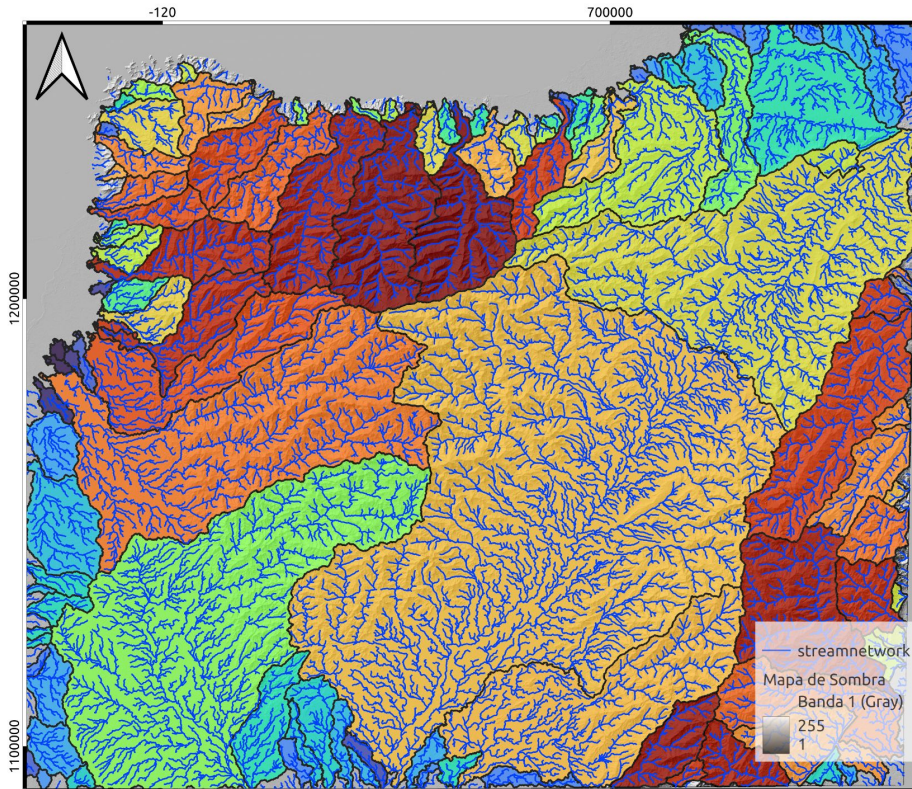
# Mean Ksn Mapa de coropletas

Índice Ks: Normalize channel steepness  
(Ksn cuando tomamos)  
Útil para comparar los gradientes relativos  
de los canales con diferentes áreas de  
drenaje

$$S = KsA^{-(\theta)}$$

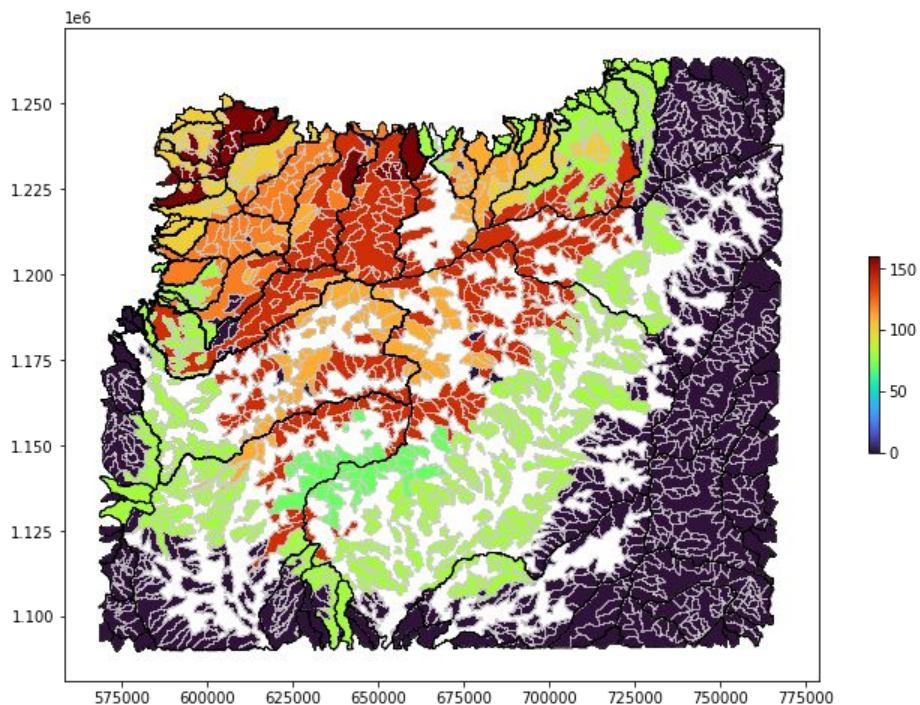
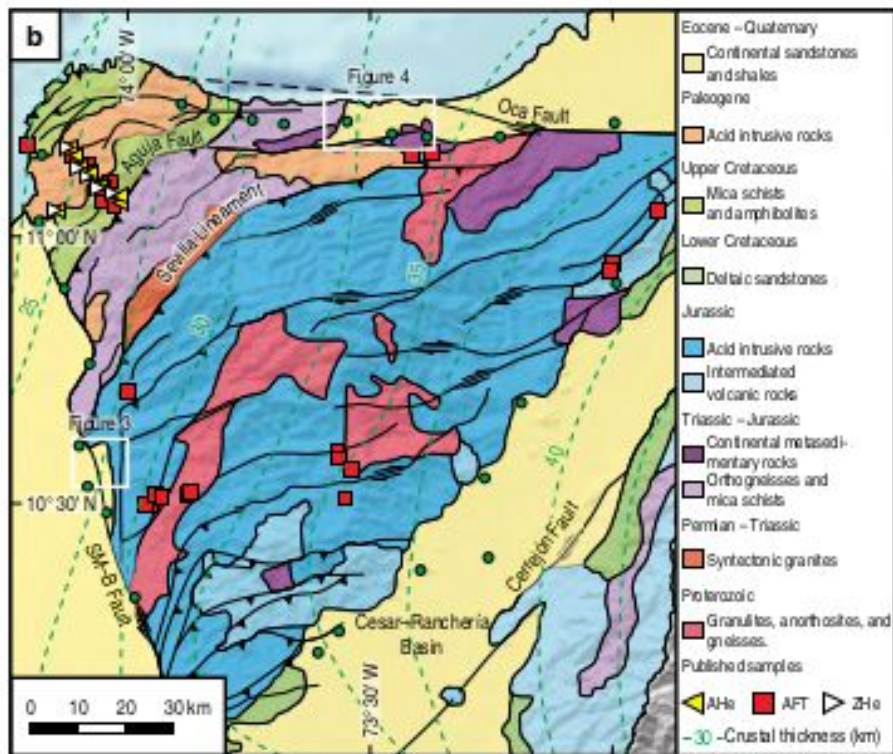
donde  
 $S$  = pendiente  
 $A$  = Área de drenaje

(Ksn cuando tomamos)  $\theta$   
de referencia como 0.45



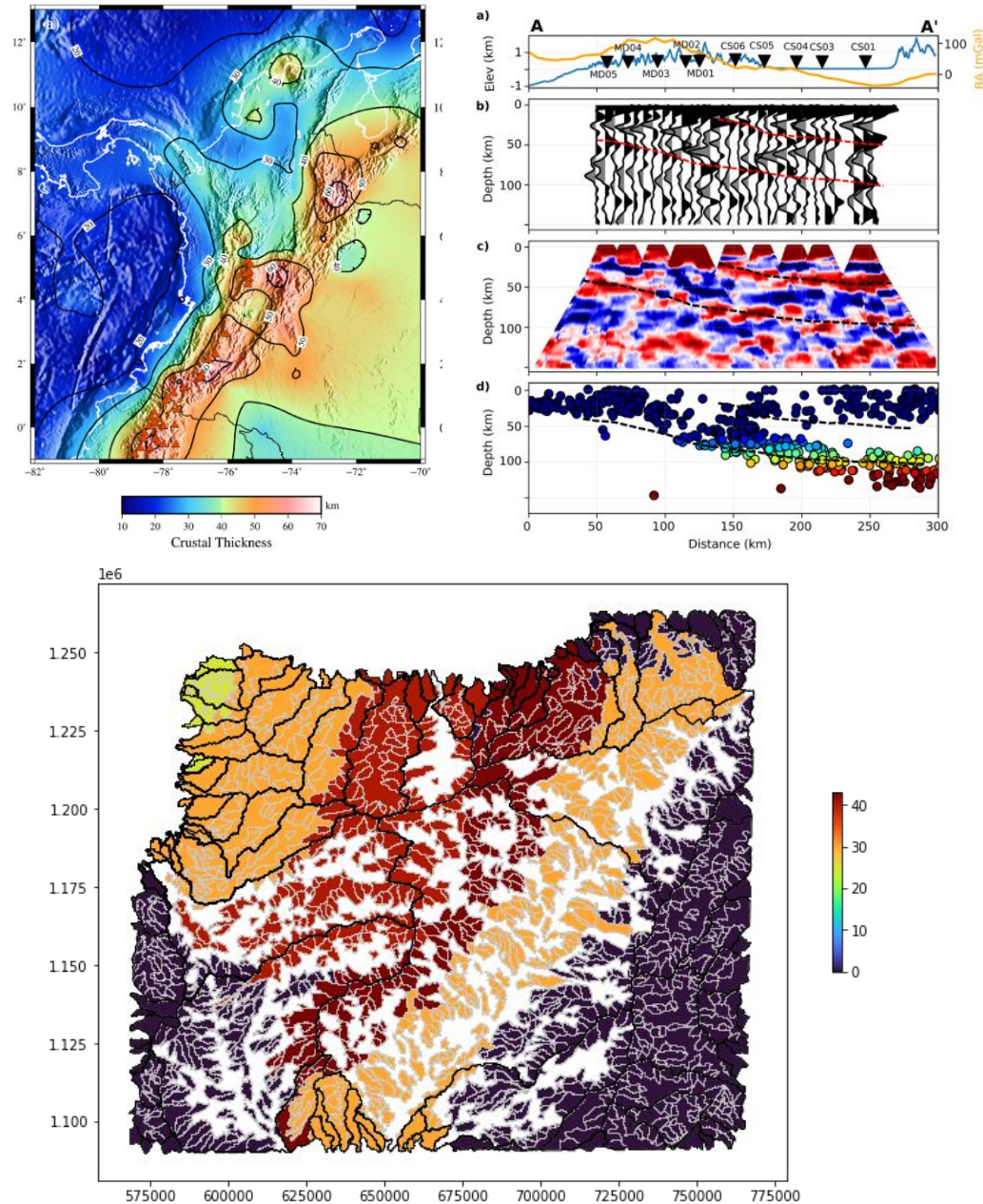


## Variable por el modelo: Geología



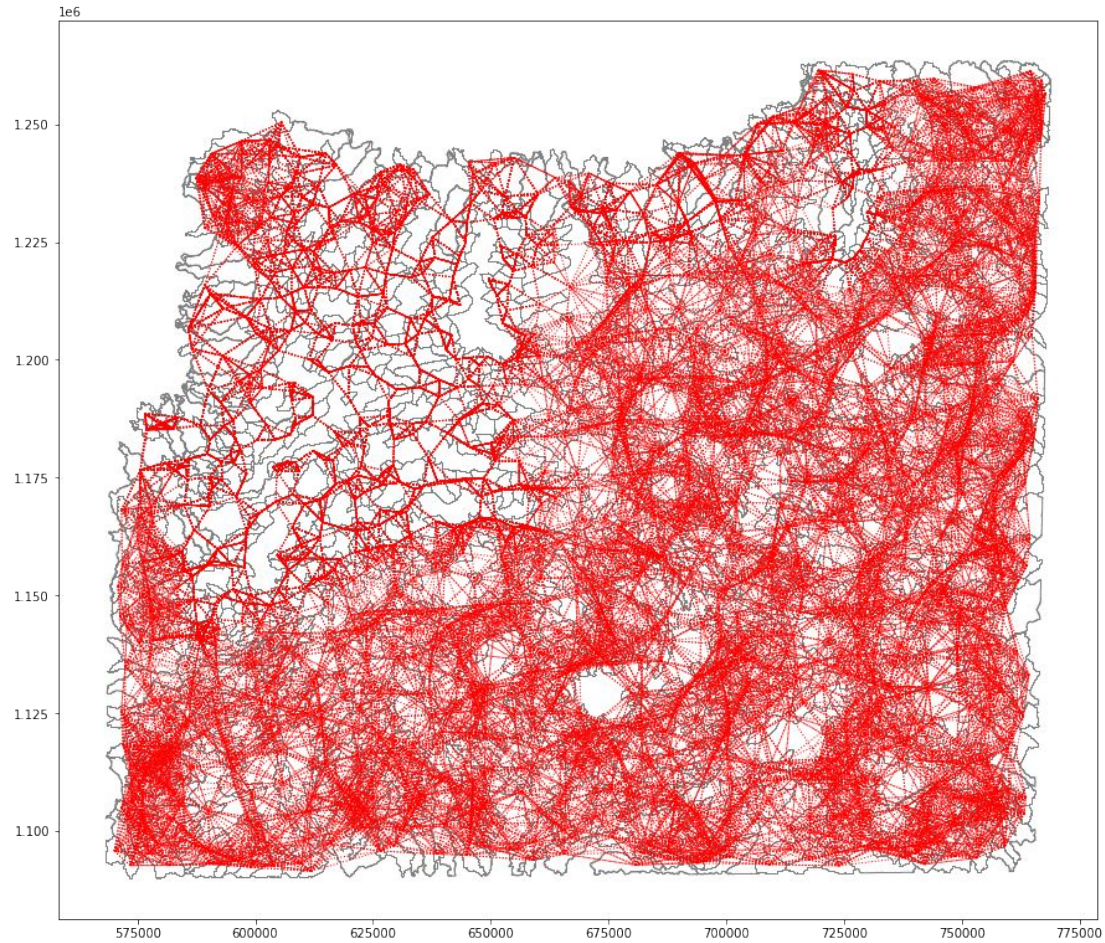
# Variable por el modelo: Profundidad del moho

Tomado de: Mojica et al., (2021)





# Matriz de vecindad tipo Queen



# Resultados

## REGRESSION RESULTS

### SUMMARY OF OUTPUT: ORDINARY LEAST SQUARES

```

.....
Data set           :      unknown
Weights matrix     :      None
Dependent Variable :      tasa_exhum
Mean dependent var :      0.0219
S.D. dependent var :      0.0545
R-squared          :      0.4321
Adjusted R-squared :      0.4302
Sum squared residual:      5.84551
Sigma-square       :      0.002
S.E. of regression :      0.041
Sigma-square ML    :      0.002
S.E of regression ML:      0.0418

Number of Observations:      2997
Number of Variables   :      11
Degrees of Freedom    :      2986

F-statistic          :      227.2041
Prob(F-statistic)    :      0
Log likelihood        :      5318.165
Akaike info criterion:      -10614.338
Schwarz criterion     :      -10548.271
    
```

| Variable     | Coefficient | Std.Error | t-Statistic | Probability |
|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| CONSTANT     | 0.02005     | 0.00082   | 24.46181    | 0.00000     |
| mean_ksn     | 0.00728     | 0.00194   | 3.75540     | 0.00018     |
| Precipita    | 0.00323     | 0.00102   | 3.17518     | 0.00151     |
| mean_el      | 0.00081     | 0.00210   | 0.38503     | 0.70025     |
| compresion   | 0.03077     | 0.00144   | 21.32303    | 0.00000     |
| moho_depth   | 0.00547     | 0.00149   | 3.67120     | 0.00025     |
| w_mean_ksn   | 0.00019     | 0.00014   | 1.39842     | 0.16209     |
| w_Precipita  | 0.00115     | 0.00018   | 6.51550     | 0.00000     |
| w_mean_el    | -0.00010    | 0.00014   | -0.69641    | 0.48623     |
| w_compresion | 0.00055     | 0.00021   | 2.60978     | 0.00911     |
| w_moho_depth | 0.00039     | 0.00023   | 1.69094     | 0.09095     |

## REGRESSION DIAGNOSTICS

MULTICOLLINEARITY CONDITION NUMBER 12.102

### TEST ON NORMALITY OF ERRORS

| TEST        | DF | VALUE    | PROB   |
|-------------|----|----------|--------|
| Jarque-Bera | 2  | 2116.001 | 0.0000 |

### DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY

#### RANDOM COEFFICIENTS

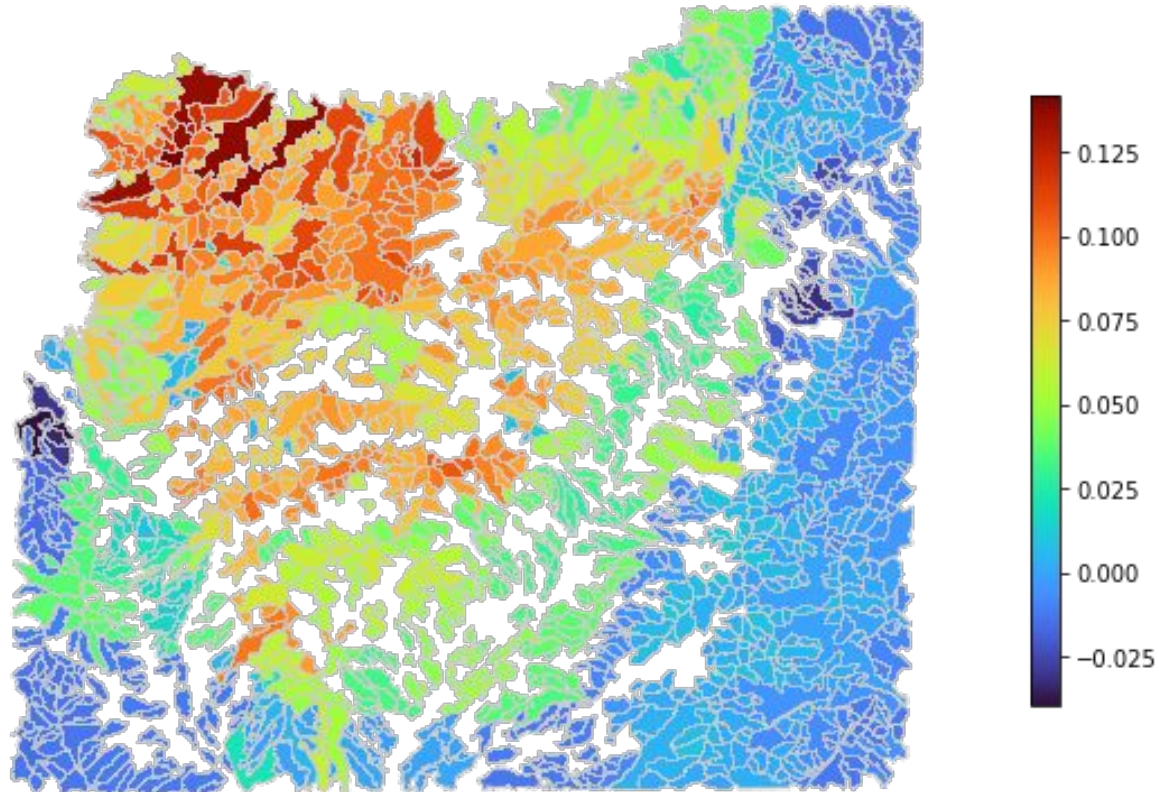
| TEST                 | DF | VALUE    | PROB   |
|----------------------|----|----------|--------|
| Breusch-Pagan test   | 10 | 1610.127 | 0.0000 |
| Koenker-Bassett test | 10 | 579.612  | 0.0000 |

===== END OF REPORT =====

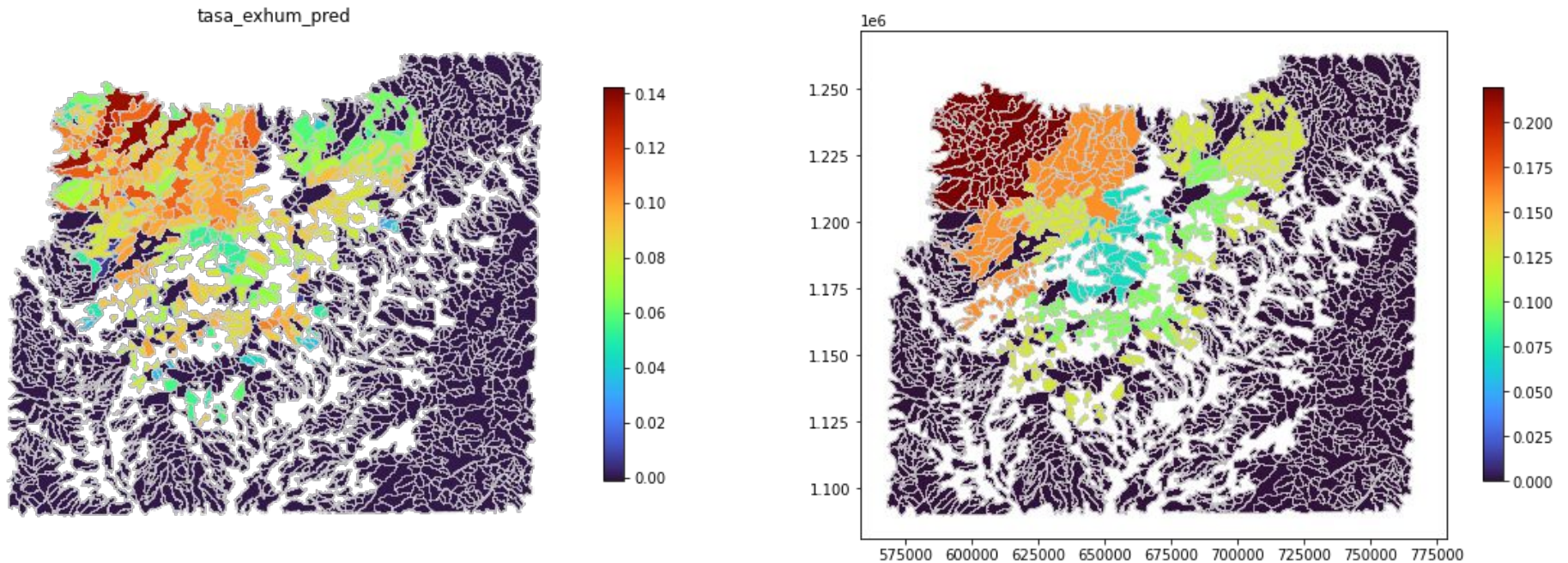


# Resultados

Tasa de exhumación predicha



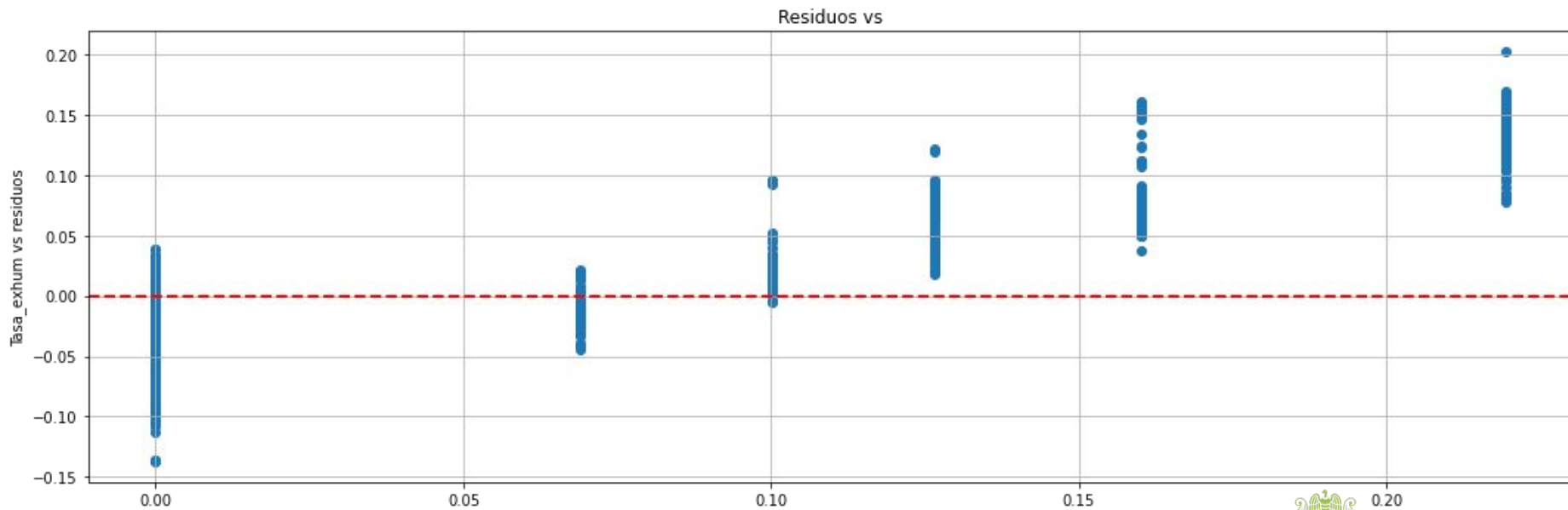
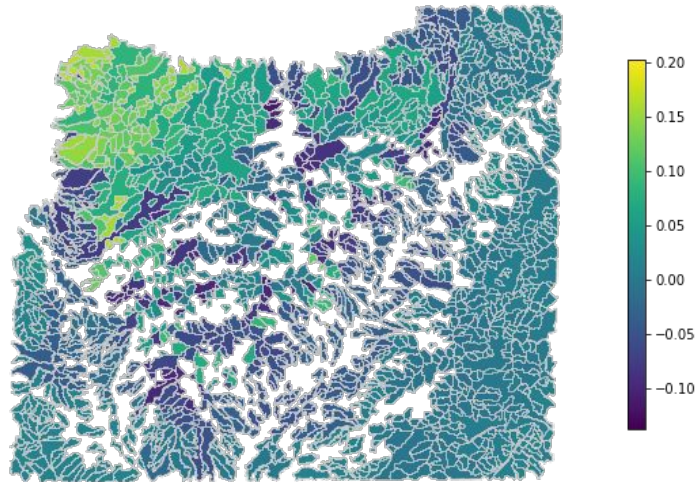
# Resultados





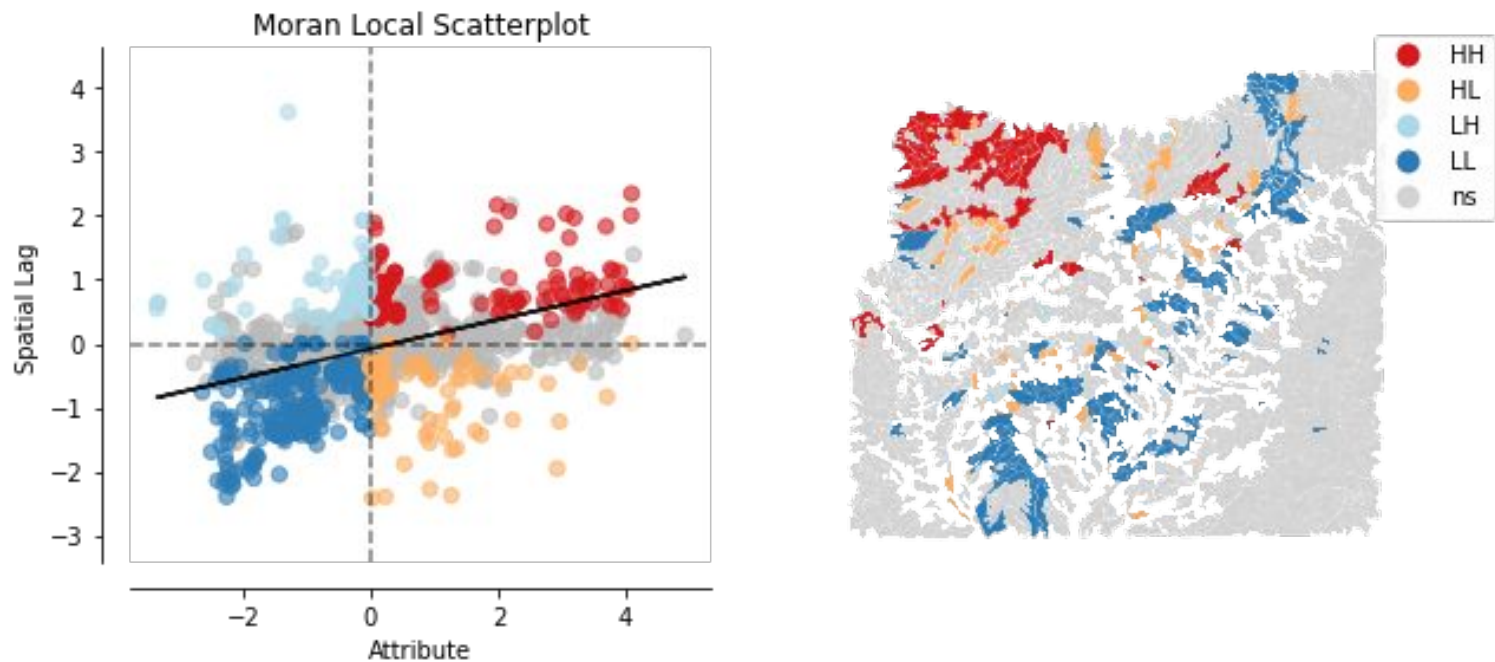
# Resultados

Mapa de residuales



# LISA

## Indicadores locales de asociación espacial





# Conclusiones

- El modelo de Regresión espacial autorregresivo tipo SAR es capaz de reproducir el patrón espacial en las tasas de exhumación aunque el modelo infravalora la magnitud de exhumación especialmente en el límite noroccidental.
- En la gráfica de Moran se puede notar que el error está distribuido en los 4 cuadrantes, con muchos valores agrupados de error bajo, que se salen de este patrón, aun así se puede decir que el error no tiene una fuerte distribución espacial
- La incorporación de la geología mejoró significativamente el modelo

## Referencias bibliográficas.

1. Parra, M., Echeverri, S., Patiño, A. M., Ramírez, J. C., Mora, A., Sobel, E., ... & Pardo-Trujillo, A. (2020). Cenozoic evolution of the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. *The geology of Colombia*, 3, ca-7
2. Whipple, K. X. (2009). The influence of climate on the tectonic evolution of mountain belts. *Nature geoscience*, 2(2), 97-104.
- 3.